

Лабораторная работа №12

Настройки сети в Linux

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Проверка конфигурации сети	7
3.2	Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli	14
3.3	Изменение параметров соединения с помощью nmcli	17
4	Контрольные вопросы	21
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Суперпользователь и Информация о существующих сетевых подключениях	7
3.2	Информация о текущих маршрутах	8
3.3	Информация о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве	10
3.4	Отправка четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8	11
3.5	Добавление дополнительного адреса к интерфейсу. Проверка добавления адреса	12
3.6	Вывод информации от команды ifconfig	12
3.7	Список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP	13
3.8	Информация о текущих соединениях	14
3.9	Добавление Ethernet-соединения с именем dhcp	14
3.10	Добавление Ethernet-соединения с именем static	14
3.11	Информация о текущих соединениях	15
3.12	Переключение на статическое соединение	15
3.13	Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show	15
3.14	Проверка успешного переключения при помощи ip addr	15
3.15	Переключение на соединение dhcp	16
3.16	Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show	16
3.17	Проверка успешного переключения при помощи ip addr	16
3.18	Создание параметров соединения static	17
3.19	Проверка успешного переключения при помощи nmcli con show	18
3.20	Проверка успешного переключения при помощи ip addr	18
3.21	Настройки сетевого соединения static в nmtui	19
3.22	Настройки сетевого соединения в граф интерфейсе ОС	20
3.23	Переключение на первоначальное сетевое соединение	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `ip`
2. Продемонстрируйте навыки использования утилиты `nmcli`

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Проверка конфигурации сети

Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя. Выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: **ip -s link**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб дек 20 16:42:57 MSK 2025 на pts/0
root@adchekmarev:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         12577    131      0      0      0      0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         12577    131      0      0      0      0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped missed mcast
         5157047    6494      0      0      0      3
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         391431    3586      0      0      0      0
    altnam enx080027cb8e15
```

Рисунок 3.1: Суперпользователь и Информация о существующих сетевых подключениях

Пояснения к выведенной информации об интерфейсе enp0s3:

1. Тип: Ethernet
2. Состояние: UP (активный)
3. Группы: DEFAULT
4. MTU: 1500

5. MAC-адрес: 08:00:27:cb:8e:15 (реальный адрес)

6. Статистика:

- RX (Received):
 - Байты: 5157047
 - Пакеты: 6494
 - Ошибки: 0
 - Пакеты, потерянные в процессе: 0
 - Мультикаст: 3
- TX (Transmitted):
 - Байты: 391341
 - Пакеты: 3586
 - Ошибки: 0
 - Пакеты, потерянные в процессе: 0
 - Коллизии: 0

Выведем на экран информацию о текущих маршрутах: **ip route show**

```
root@adchekmarev:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
```

Рисунок 3.2: Информация о текущих маршрутах

Пояснения к выведенной информации о текущих маршрутах:

1. default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100:
 - default: обозначает маршрут по умолчанию, который используется для передачи трафика в сети, если нет более специфического маршрута
 - via 10.0.2.2: указывает на шлюз (gateway), через который осуществляется выход в другие сети

- `dev enp0s3`: показывает сетевой интерфейс, который используется для этого маршрута (в данном случае — `enp0s3`)
- `proto dhcp`: маршрут был добавлен динамически через протокол DHCP
- `src 10.0.2.15`: указывает IP-адрес источника (адрес вашего устройства), который будет использоваться при исходящем трафике через этот маршрут
- `metric 100`: определяет приоритет маршрута. Чем меньше значение метрики, тем выше приоритет маршрута

2. `10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100`:

- `10.0.2.0/24`: это маршрут для локальной подсети с диапазоном адресов от `10.0.2.0` до `10.0.2.255` (маска подсети — `/24`)
- `dev enp0s3`: указывает, что подсеть доступна через интерфейс `enp0s3`
- `proto kernel`: маршрут был добавлен ядром операционной системы автоматически, при конфигурировании интерфейса
- `scope link`: определяет, что маршрут доступен только через этот интерфейс (локально)
- `src 10.0.2.15`: показывает IP-адрес устройства в этой подсети
- `metric 100`: метрика маршрута (приоритет)

Выведем на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: **`ip addr show`**

```

root@adchekmarev:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85520sec preferred_lft 85520sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:8e15/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86396sec preferred_lft 14396sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:8e15/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 3.3: Информация о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

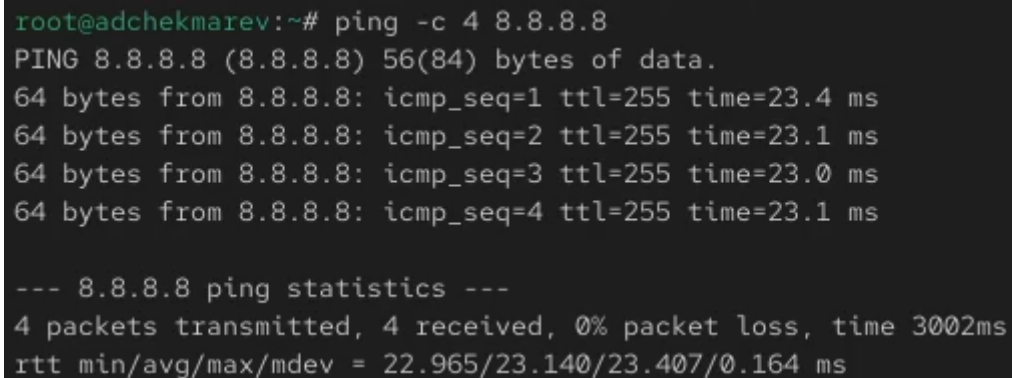
Пояснения к выведенной информации о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве:

1. Состояние интерфейса: Указано как BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP, что означает, что интерфейс активен, способен к широковещательной и мультикастовой передаче и успешно работает
2. Максимальный размер передаваемого пакета (MTU): В данном случае MTU равен 1500, что является стандартным значением для Ethernet интерфейсов
3. MAC-адрес: 08:00:27:cb:8e:15, который уникален для данного сетевого адаптера
4. IPv4-адрес: 10.0.2.15, что является частью подсети. Адрес указывает на то, что устройство может взаимодействовать в локальной сети
5. Сетевой префикс: 15, обозначающий, что сеть поддерживает 10.0.0.0/15 (это означает, что в этой сети может быть 2048 адресов)
6. Широковещательная адрес: 10.0.2.255, используемый для отправки данных всем устройствам в пределах подсети
7. Настройки маршрутизации: Указание noprefixroute говорит о том, что для данного адреса не установлены маршрутные префиксы

8. Название сетевого адаптера: `enp0s3`

9. IPv4-адрес устройства: `10.0.2.15`

Далее используем команду `ping` для проверки правильности подключения к Интернету. Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес `8.8.8.8` введём **`ping -c 4 8.8.8.8`**



```
root@adchekmarev:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=23.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=23.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=23.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=23.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.965/23.140/23.407/0.164 ms
```

Рисунок 3.4: Отправка четырёх пакетов на IP-адрес `8.8.8.8`

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: **`ip addr add 10.0.0.10/24 dev yourdevicename`** Здесь *yourdevicename* — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес. В нашем случае это `enp0s3` Проверим, что адрес добавился: **`ip addr show`**

```

root@adchekmarev:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@adchekmarev:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85462sec preferred_lft 85462sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:8e15/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86338sec preferred_lft 14338sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:8e15/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 3.5: Добавление дополнительного адреса к интерфейсу. Проверка добавления адреса

Теперь сравним вывод информации от утилиты **ip** и от команды **ifconfig**

```

root@adchekmarev:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:8e15  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:feeb:8e15  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:cb:8e:15  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 6549  bytes 5172310 (4.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 3652  bytes 410386 (400.7 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 132  bytes 12723 (12.4 KiB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 132  bytes 12723 (12.4 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

```

Рисунок 3.6: Вывод информации от команды ifconfig

Сравнение:

1. Команда ip:

- Используется для получения инструкций по использованию и расширенной функциональности
- Применяется для управления сетевым стеком более комплексно и детально
- Поддерживает как IPv4, так и IPv6, и предоставляет больше информации о взгляде на состояние всей сети

2. Команда ifconfig:

- Регулярно используется для быстрого доступа к основным данным о сетевых интерфейсах
- Выводит подробные статистические данные и состояние интерфейсов, но предоставляет меньше информации по сравнению с ip
- В основном используется для простых операций и поддерживается данными о сетевых интерфейсах без дополнительных параметров

Выведем на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: **ss -tul**

```
root@adchekmarev:~# ss -tul
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
udp	UNCONN	0	0	10.0.0.10:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	239.255.255.250:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	10.0.2.15:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	239.255.255.250:ws-discovery	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:37928	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:mdns	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	0.0.0.0:39370	0.0.0.0:*
udp	UNCONN	0	0	[fe80::a00:27ff:feeb:8e15]:%enp0s3:ws-discovery	:::*
udp	UNCONN	0	0	[ff02::c]:%enp0s3:ws-discovery	:::*
udp	UNCONN	0	0	:::mdns	:::*
udp	UNCONN	0	0	:::50556	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.1:ipp	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:ssh	0.0.0.0:*
tcp	LISTEN	0	4096	:::1:ipp	:::*
tcp	LISTEN	0	4096	:::websm	:::*
tcp	LISTEN	0	32	:::ftp	:::*
tcp	LISTEN	0	128	:::ssh	:::*
tcp	LISTEN	0	511	:::http	:::*

Рисунок 3.7: Список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP

3.2 Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

Выведем на экран информацию о текущих соединениях: **nmcli connection show**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884 ethernet  enp0s3
lo        acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206 loopback   lo
```

Рисунок 3.8: Информация о текущих соединениях

Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: **nmcli connection add con-name «dhcp» type ethernet ifname ifname**. Здесь вместо **ifname** должно быть указано название интерфейса. В нашем случае это enp0s3

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
Подключение «dhcp» (2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906) успешно добавлено.
```

Рисунок 3.9: Добавление Ethernet-соединения с именем dhcp

Теперь добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: **nmcli connection add con-name «static» ifname ifname autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname ifname**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Подключение «static» (9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e) успешно добавлено.
```

Рисунок 3.10: Добавление Ethernet-соединения с именем static

Снова выведем информацию о текущих соединениях: **nmcli connection show**

```

root@adchekmarev:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3    d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884 ethernet  enp0s3
lo        acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206 loopback  lo
dhcp      2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906 ethernet  --
static    9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e ethernet  --

```

Рисунок 3.11: Информация о текущих соединениях

Переключимся на статическое соединение: **nmcli connection up «static»**

```

root@adchekmarev:~# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/3)

```

Рисунок 3.12: Переключение на статическое соединение

Проверим успешность переключения при помощи **nmcli connection show** и **ip addr**

```

root@adchekmarev:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
static    9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e ethernet  enp0s3
lo        acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206 loopback  lo
dhcp      2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906 ethernet  --
enp0s3    d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884 ethernet  --

```

Рисунок 3.13: Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show

```

root@adchekmarev:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.0.10/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:59b:ae80:4b2a:9dc5/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86388sec preferred_lft 14388sec
    inet6 fe80::a3e7:59ad:3c9a:92b5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 3.14: Проверка успешного переключения при помощи ip addr

Вернёмся к соединению dhcp: **nmcli connection up «dhcp»**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection up "f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42"  
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4)
```

Рисунок 3.15: Переключение на соединение dhcp

Снова проверим успешность переключения при помощи **nmcli connection show** и **ip addr**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
dhcp	f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906	ethernet	--
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	--
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	--

Рисунок 3.16: Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show

```
root@adchekmarev:~# ip addr
```

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enx080027cb8e15
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86387sec preferred_lft 86387sec
inet6 fd17:625c:f037:2:ba7b:9397:f0de:c9b3/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 86388sec preferred_lft 14388sec
inet6 fe80::2382:580c:c3be:7ef0/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

Рисунок 3.17: Проверка успешного переключения при помощи ip addr

3.3 Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Отключим автоподключение статического соединения: **nmcli connection modify «static» connection.autoconnect no** Добавим DNS-сервер в статическое соединение: **nmcli connection modify «static» ipv4.dns 10.0.0.10**. При добавлении сетевого подключения используется ip4, а при изменении параметров для существующего соединения используется ipv4 Добавим второй DNS-сервер: **nmcli connection modify «static» +ipv4.dns 8.8.8.8**. Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак +. Если его проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента Изменим IP-адрес статического соединения: **nmcli connection modify «static» ipv4.addresses 10.0.0.20/24** Добавим другой IP-адрес для статического соединения: **nmcli connection modify «static» +ipv4.addresses 10.20.30.40/16** После изменения свойств соединения активируем его: **nmcli connection up «static»**

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" connection.autoconnect no
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 10.0.0.10
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns 8.8.8.8
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addresses 10.0.0.20/24
root@adchekmarev:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addresses 10.20.30.40/16
root@adchekmarev:~# nmcli connection up "static"
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
```

Рисунок 3.18: Создание параметров соединения static

Проверим успешность переключения при помощи **nmcli con show** и **ip addr**

```

root@adchekmarev:~# nmcli con show

```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	2f786b6e-837f-435f-ad23-30e59e731906	ethernet	--
dhcp	f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42	ethernet	--
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	--

Рисунок 3.19: Проверка успешного переключения при помощи nmcli con show

```

root@adchekmarev:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cb:8e:15 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cb8e15
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.20.30.40/16 brd 10.20.255.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:59b:ae80:4b2a:9dc5/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86380sec preferred_lft 14380sec
    inet6 fe80::a3e7:59ad:3c9a:92b5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 3.20: Проверка успешного переключения при помощи ip addr

Используя **nmtui** посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

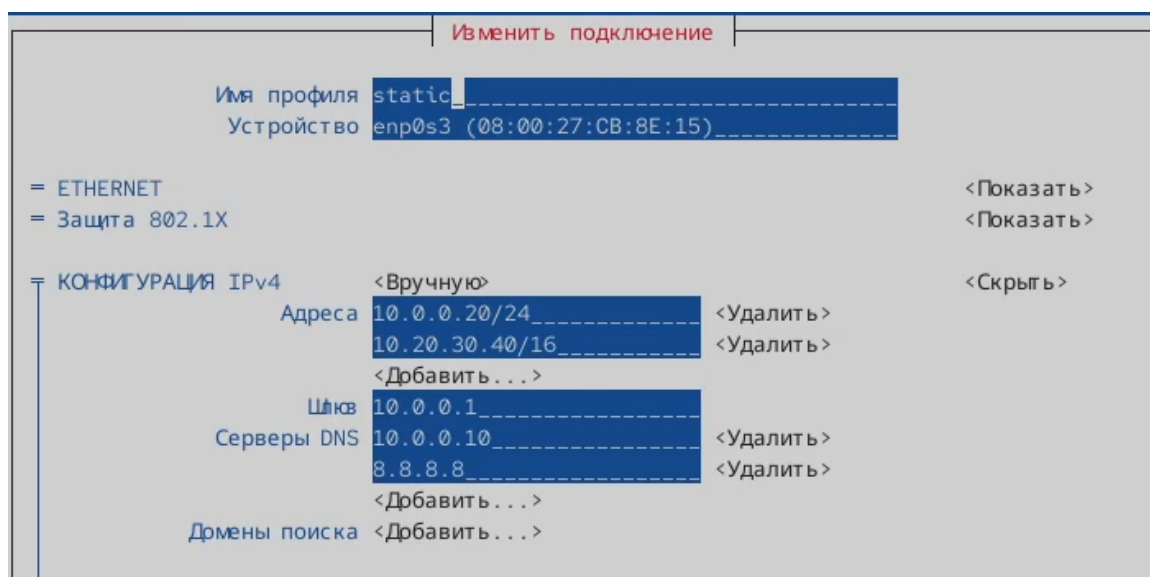


Рисунок 3.21: Настройки сетевого соединения static в nmtui

Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

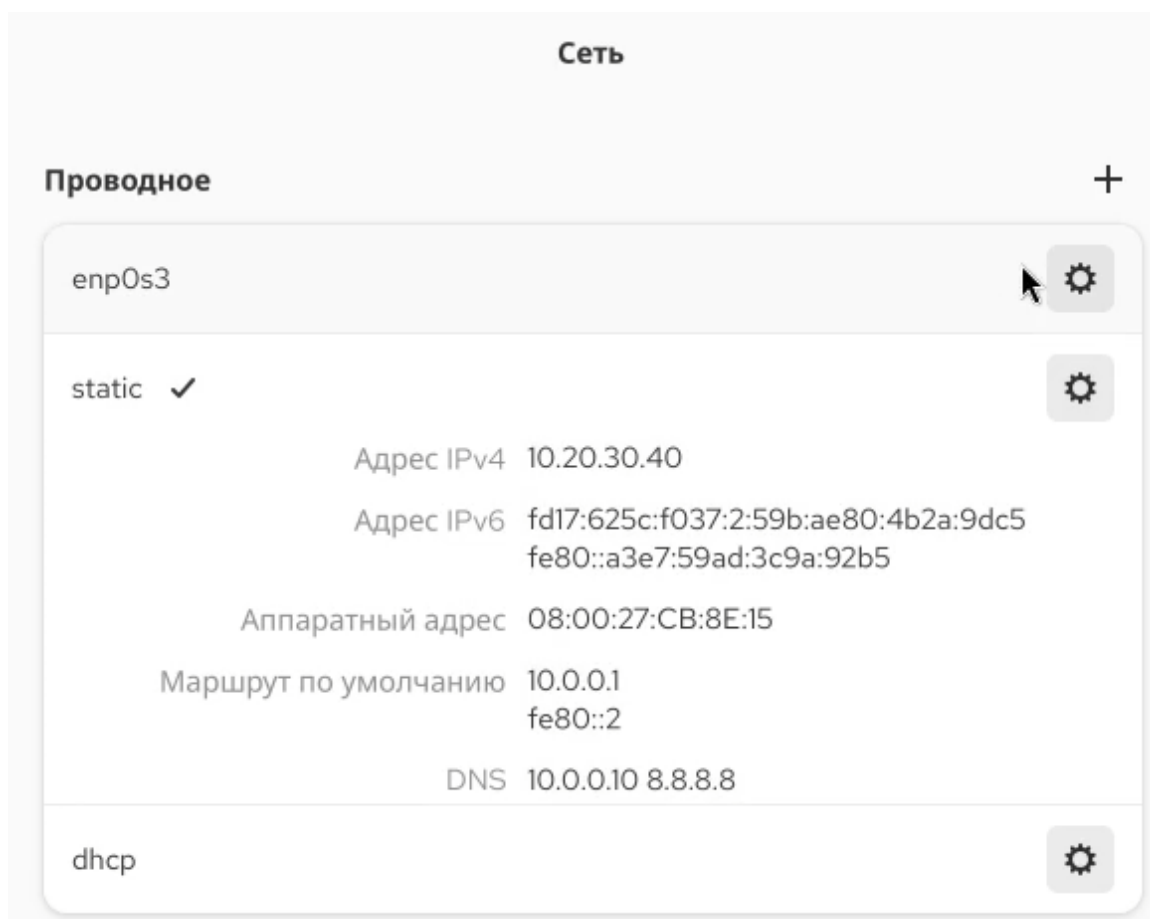


Рисунок 3.22: Настройки сетевого соединения в граф интерфейсе ОС

Переключимся на первоначальное сетевое соединение: **nmcli connection up «ifname»**. В нашем случае на enp0s3 Проверим успешность переключения при помощи

```
root@adchekmarev:~# nmcli connection up enp0s3
Подключение успешно активировано (активный путь D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
root@adchekmarev:~# nmcli con show
```

NAME	UUID	TYPE	DEVICE
enp0s3	d6fd9d44-e5e4-3b5a-b386-30281c140884	ethernet	enp0s3
lo	acea91bc-85fc-45bd-b4cb-f48fc74fb206	loopback	lo
dhcp	f59155ee-e9e0-44e1-9734-d05a222f1c42	ethernet	--
static	9440e4bc-7f6d-4635-ae47-2243de5eee8e	ethernet	--

Рисунок 3.23: Переключение на первоначальное сетевое соединение

4 Контрольные вопросы

1. Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

ip link или netstat

2. Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

NetworkManager

3. Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

файл /etc/hosts – список всех хостов файл /etc/hostname – имя хоста
локального устройства

4. Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?

hostnamectl set-hostname

5. Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?

/etc/hosts

6. Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?

ip route show

7. Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

systemctl status NetworkManager

8. Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

- **nmcli con mod имя соединения ipv4.addresses «текущий ip,новый ip» gw4 новый ip** - изменить текущий ip адрес и шлюз
- **nmcli con mod имя соединения ipv4.addresses «текущий ip,новый ip»** - изменить текущий ip адрес
- **route add default GW новый ip название интерфейса** — изменить шлюз по умолчанию

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки сетевых параметров системы

Список литературы